

भाग 2 - Basic Logic

1. Coding - Decoding (कोडिंग - डिकोडिंग)

परिचय :

किसी शब्द, अक्षर, संख्या या चिन्ह को किसी निश्चित नियम (Rule) के अनुसार एक विशेष रूप में लिखने को Coding कहते हैं और उसी नियम के आधार पर लिखे गए को पुनः मूल रूप में बदलने को Decoding कहते हैं।

प्रकार : (Types of Coding-Decoding)

- (1) अक्षर को संख्या/अक्षर में बदलना
- (2) संख्या को अक्षर/संख्या में बदलना
- (3) शब्द को कोड में बदलना
- (4) कोड को समझकर मूल शब्द/संख्या निकालना

नियम (Common Rules) :

- (1) प्रत्येक अक्षर को उसके क्रम के अनुसार संख्या देना (A = 1, B = 2, ... Z = 26)
- (2) उल्टे क्रम में संख्या देना (A = 26, B = 25, ... Z = 1)
- (3) किसी निश्चित संख्या जोड़ना या घटाना (जैसे +2, -3 आदि)
- (4) अक्षरों की अदला-बदली करना (जैसे पहला-दूसरा, दूसरा-तीसरा)
- (5) विषम-अक्षरों / सम-अक्षरों का प्रयोग
- (6) शब्द के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखना

उदाहरण :

(1) नियम : प्रत्येक अक्षर को उसके क्रम के अनुसार संख्या देना।	उदाहरण : CODE C = 3, O = 15, D = 4, E = 5	उत्तर : 3 15 4 5
(2) नियम : प्रत्येक अक्षर के क्रम में 2 जोड़ना।	उदाहरण : MATH M+2 = O, A+2 = C, T+2 = V, H+2 = J	उत्तर : O C V J
(3) नियम : प्रत्येक अक्षर के क्रम में 1 घटाना।	उदाहरण : BOOK B-1 = A, O-1 = N, O-1 = N, K-1 = J	उत्तर : A N N J
(4) नियम : अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखना।	उदाहरण : TRAIN N I A R T	उत्तर : N I A R T
(5) नियम : पहला-दूसरा, तीसरा-चौथा (Pairs of letters interchange)	उदाहरण : LIGHT LI → IL, GH → HG, I (अंतिम यथावत) I L H G T	उत्तर : I L H G T

प्रेक्टिस प्रश्न :

- (1) यदि LIGHT को KJFGS लिखा जाए, तो NIGHT को कैसे लिखा जाएगा ?
- (2) यदि STUDY को RVBEX लिखा जाए, तो LEARN को कैसे लिखा जाएगा ?
- (3) यदि APPLE को ZOOIV लिखा जाए, तो MANGO को कैसे लिखा जाएगा ?
- (4) यदि BRAIN को ARBNI लिखा जाए, तो TRAIN को कैसे लिखा जाएगा ?
- (5) यदि 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
यह क्रम A से Z के लिए है, तो 22 9 20 8 5 7 9 14 7 21 4 5 14 7 1
किस शब्द के लिए होगा ?

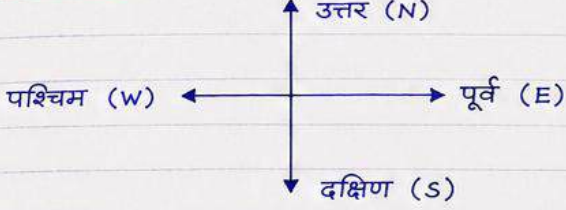
ध्यान रखने योग्य बातें :

- * पहले दिए गए नियम को ध्यान से पढ़ें।
- * नियम को समझकर ही उत्तर निकालें।
- * अक्षरों का क्रम (A = 1, B = 2, ... Z = 26) याद रखें।
- * जल्दी और सही उत्तर के लिए Practice बहुत ज़रूरी है।

2. दिशा व अंतर (Direction & Distance)

परिचय : दिशा व अंतर या प्रकारच्या प्रश्नांमध्ये आपल्याला दिलेल्या माहितीच्या आधारे व्यक्ती किंवा वस्तूची दिशा, अंतर किंवा स्थान शोधायचे असते.

मुख्य दिशा (चार प्रमुख दिशा) :



कोनाच्या रूपांतरे :

उजवीकडे 90° = डावीकडे 270°

180° = समोरची दिशा

45° = ईशान्य / आनेय

135° = नैऋत्य / वायव्य

नियम (Rules) :

- (1) समोरासमोरच्या दिशा : उत्तर - दक्षिण, पूर्व - पश्चिम.
- (2) उजवीकडे वळल्यास घडयाळाच्या काट्याच्या दिशेने आणि डावीकडे वळल्यास घडयाळाच्या उलट दिशेने दिशा बदलते.
- (3) 4 बेळा 90° वळल्यास आपण पुन्हा मूळ दिशेवर येतो.
- (4) दिशा निश्चित करताना शेवटची दिशा लक्षात घ्यावी.
- (5) अंतर मोजताना दिलेल्या माहितीप्रमाणे बेरीज किंवा वजाबाकी करावी.

उदाहरणे :

(1) रमेश उत्तर दिशेला 10 मी. चालला. नंतर तो उजवीकडे वळून 6 मी. चालला. पुन्हा उजवीकडे वळून 10 मी. चालला. तो सुरुवातीच्या बिंदूपासून कोणत्या दिशेला आहे ? स्पष्टीकरण : उत्तर $\rightarrow$ (10), उजवीकडे $\rightarrow$ पूर्व (6), पुन्हा उजवीकडे $\rightarrow$ दक्षिण (10) म्हणजे सुरुवातीच्या बिंदूपासून पूर्व दिशेला आहे.	उत्तर : पूर्व (E)
(2) सीमा पश्चिम दिशेला 7 मी. चालली. नंतर ती डावीकडे वळून 4 मी. चालली. पुन्हा डावीकडे वळून 7 मी. चालली. ती सुरुवातीच्या बिंदूपासून कोणत्या दिशेला आहे ? स्पष्टीकरण : पश्चिम $\rightarrow$ (7), डावीकडे $\rightarrow$ दक्षिण (4), पुन्हा डावीकडे $\rightarrow$ पूर्व (7) म्हणजे सुरुवातीच्या बिंदूपासून पूर्व दिशेला आहे.	उत्तर : पूर्व (E)
(3) अमित उत्तर दिशेला 5 मी. चालला. नंतर तो पश्चिमेकडे 12 मी. चालला. पुन्हा दक्षिणेकडे 5 मी. चालला. तो सुरुवातीच्या बिंदूपासून किती अंतरावर आणि कोणत्या दिशेला आहे ? स्पष्टीकरण : उत्तर $\rightarrow$ (5), पश्चिम $\rightarrow$ (12), दक्षिण $\rightarrow$ (5) तर अंतिम स्थिती सुरुवातीच्या बिंदूपासून 12 मी. पश्चिम दिशेला आहे.	उत्तर : 12 मी. पश्चिम
(4) एक व्यक्ती पूर्व दिशेला 8 मी. चालली, नंतर दक्षिणेकडे 6 मी. चालली, नंतर पश्चिमेकडे 8 मी. चालली. ती सुरुवातीच्या बिंदूपासून कोणत्या दिशेला आणि किती अंतरावर आहे ? स्पष्टीकरण : पूर्व $\rightarrow$ (8), दक्षिण $\rightarrow$ (6), पश्चिम $\rightarrow$ (8) तर ती सुरुवातीच्या बिंदूपासून 6 मी. दक्षिण दिशेला आहे.	उत्तर : 6 मी. दक्षिण

प्रेक्टिस प्रश्न :

- (1) एक व्यक्ती उत्तर दिशेला 6 मी. चालतो, नंतर उजवीकडे वळून 4 मी. चालतो. तो सुरुवातीच्या बिंदूपासून कोणत्या दिशेला आहे ?
- (2) एक व्यक्ती दक्षिण दिशेला 10 मी. चालतो, नंतर डावीकडे वळून 5 मी. चालतो, पुन्हा डावीकडे वळून 10 मी. चालतो. तो कोणत्या दिशेला आहे ?
- (3) एक व्यक्ती पूर्व दिशेला 3 मी. चालते, नंतर उत्तर दिशेला 4 मी. चालतो, नंतर पश्चिम दिशेला 3 मी. चालते. ती सुरुवातीच्या बिंदूपासून किती अंतरावर आणि कोणत्या दिशेला आहे ?
- (4) एक व्यक्ती पश्चिम दिशेला 7 मी. चालतो, नंतर उत्तर दिशेला 7 मी. चालतो. तो सुरुवातीच्या बिंदूपासून कोणत्या दिशेला आहे ?

टिप्स :

- दिशा लक्षात ठेवण्यासाठी चार दिशा आकृती काढा.
- शेवटची दिशा नेहमी लक्षात घ्या.
- अंतर मोजताना बेरीज किंवा वजाबाकी नीट करा.

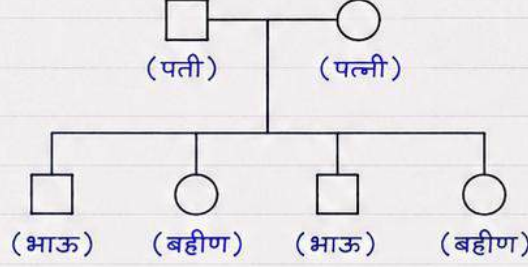
3. रक्तसंबंध (Blood Relation)

परिचय : रक्तसंबंध म्हणजे कुटुंबातील व्याक्तींमधील नाते ओळखणे.

एका व्यक्तीचा दुसऱ्या व्यक्तीशी काय संबंध आहे हे ओळखण्यासाठी तर्कशक्तीचा वापर केला जातो.

मुख्य नाती (Relations) :

पुरुष = □
स्त्री = ○
विवाह = —
उत्तर संबंध = |
भाऊ / बहिण = —
जुळे संबंध = ==



टिप्स :

- * पती-पत्नी = आडवा संबंध
- * पालक-अपत्य = उभा संबंध
- * भावांडे = एकाच आडव्या रेषेत
- * वयाने मोठा वर, लहान खाली
- * पुरुष = □ , स्त्री = ○

नियम (Rules) :

- (1) वडिलांचे वडील = आजोबा ; वडिलांची आई = आजी.
- (2) आई-वडिलांचे अपत्य = भाऊ किंवा बहीण.
- (3) भावांचे अपत्य = पुतणे (मुलगा) / पुतणी (मुलगी).
- (4) बहिणीचे अपत्य = भाचे (मुलगा) / भाची (मुलगी).
- (5) पती-पत्नी हे एकमेकांचे जीवनसाथी असतात.

उदाहरणे (Examples) :

(1) अमित हा रमेशचा भाऊ आहे. रमेश हा सुरेशचा मुलगा आहे. तर सुरेशचा अमितशी काय संबंध आहे ?	उत्तर : पिता
(2) कविता ही मोहनची पत्नी आहे. मोहन हा सोहनचा मुलगा आहे. तर कविता ही सोहनची काय आहे ?	उत्तर : सून
(3) मीना ही राजेशची बहीण आहे. राजेशचा मुलगा अमित आहे. तर मीना ही अमितची काय आहे ?	उत्तर : आत्या
(4) एका महिलेची मुलगी आहे. त्या महिलेचा पती हा त्या मुलीचा पिता आहे. तर ती महिला त्या मुलीशी काय आहे ?	उत्तर : माता
(5) पवन हा सीमोचा पती आहे. सीमा ही रवीची बहीण आहे. तर रवीचा पवनशी काय संबंध आहे ?	उत्तर : मेहुणा (बहिणीचा नवरा)

प्रेक्टिस प्रश्न :

1. A हा B चा भाऊ आहे. B हा C चा मुलगा आहे. तर C चा A शी काय संबंध आहे ?
2. P ही Q ची पत्नी आहे. Q हा R चा भाऊ आहे. तर P ही R ची काय आहे ?
3. M ची एक मुलगी आहे. N हा M चा पती आहे. तर N हा त्या मुलीचा काय आहे ?
4. X हा Y चा पिता आहे. Y ची आई Z आहे. तर X चा Z शी काय संबंध आहे ?
5. एक मुलगा आपल्या आईचा एकुलता एक मुलगा आहे. त्याच्या वडिलांची बहीण त्याची काय आहे ?

ध्यानात ठेवा :

- * नातेसंबंधातील प्रश्न सोडवताना नीट आकृती काढा.
- * माहिती टप्प्याटप्प्याने लिहा आणि तर्कांने उत्तर काढा.
- * सराव केल्याने वेग व अचूकता वाढते.

4. क्रमवारी व स्थान (Ranking & Order)

परिचय : एखाद्या गटातील व्यक्ती/वस्तूंची क्रमवारी लावणे किंवा कोणाचे स्थान (Place) कितवे आहे हे शोधणे याला क्रमवारी व स्थान म्हणतात. अशा प्रश्नांमध्ये “डावे-उजवे” व “पुढे-मागे” याचा विशेष विचार करावा लागतो.

मुख्य संज्ञा :

(1) डावे (Left) = आपल्या डाव्या हाताची बाजू	(6) सर्वात पुढे = प्रथम
(2) उजवे (Right) = आपल्या उजव्या हाताची बाजू	(7) सर्वात मागे = शेवटचे
(3) पुढे (Front) = आपण ज्या दिशेने तोंड करून उभे आहोत	(8) मध्ये = मध्ये असलेले स्थान
(4) मागे (Back) = आपल्या मागील बाजूस	(9) तिसऱ्या डावीकडे = डावीकडून 3 वे
(5) स्थान (Position) = क्रमवारीतील ठिकाण	(10) चौथ्या उजवीकडे = उजवीकडून 4 थे

नियम :

- (1) डावे-उजवे नेहमी आपण समोर तोंड करून उभे आहोत त्यानुसार ठरते.
- (2) पुढे-मागे ही दिशा आपण तोंड करून उभे आहोत त्या दिशेनुसार ठरते.
- (3) क्रमवारी मोजताना डावीकडून उजवीकडे (L → R) किंवा उजवीकडून डावीकडे (R → L) स्पष्टपणे दिलेले असते.
- (4) “पुढे” म्हणजे आपल्यापासून दूर, “मागे” म्हणजे आपल्याकडे.
- (5) स्थान मोजताना व्यक्तीला/वस्तूला देखील मोजले जाते.

उदाहरणे :

(1) A, B, C, D, E, F हे सहा मित्र एका रांगेत उभे आहेत. A च्या डावीकडे B आहे आणि E च्या उजवीकडे F आहे. D हा C आणि B यांच्या मध्ये आहे. सर्वात डावीकडे कोण आहे ?	उत्तर : A
(2) P, Q, R, S, T हे पाच जण एका रांगेत उभे आहेत. R हा P च्या उजवीकडे दुसरा आहे. T हा S च्या डावीकडे आहे. Q हा P आणि T यांच्या मध्ये आहे. सर्वात उजवीकडे कोण आहे ?	उत्तर : S
(3) सहा पुस्तके एका शेल्फमध्ये डावीकडून उजवीकडे ठेवली आहेत. मराठी पुस्तक गणिताच्या उजवीकडे दुसरे आहे आणि विज्ञानाच्या डावीकडे तिसरे आहे. इंग्रजी हे सर्वात उजवीकडे आहे. गणित कोणत्या क्रमांकावर आहे ?	उत्तर : 2 रे
(4) आठ विद्यार्थी एका रांगेत उभे आहेत. रोहन हा डावीकडून 4 था आहे आणि अमित हा उजवीकडून 3 रा आहे. त्यांच्या मध्ये किती विद्यार्थी आहेत ?	उत्तर : 2
(5) X, Y, Z, P, Q, R, S हे सात जण एका गोलाकार पद्धतीने (वर्तुळात) आतल्या दिशेने तोंड करून बसले आहेत. X हा Y च्या उजवीकडे आहे. Q हा S च्या डावीकडे आहे आणि Z हा P आणि Q यांच्या मध्ये आहे. Y च्या थेट समोर कोण बसले आहे ?	उत्तर : S

प्रेक्टिस प्रश्न :

1. A, B, C, D, E पाच जण रांगेत उभे आहेत. B हा डावीकडून दुसरा आहे आणि E हा उजवीकडून दुसरा आहे. D हा A च्या उजवीकडे आहे. सर्वात मध्ये कोण आहे ?
2. सात विद्यार्थी रांगेत उभे आहेत. राहुल हा डावीकडून 3 रा आहे आणि अमित हा उजवीकडून 4 था आहे. त्यांच्या मध्ये किती विद्यार्थी आहेत ?
3. लाल, निळा, हिरवा, पिवळा, काळा हे पाच रंगांचे बॉल एका ओळीत आहेत. हिरवा हा निळ्याच्या उजवीकडे आहे. काळा हा पिवळ्याच्या डावीकडे आहे. लाल हा हिरव्या आणि काळ्याच्या मध्ये आहे. सर्वात डावीकडे कोणता रंग आहे ?
4. सहा मुले एका रांगेत उभे आहेत. मोहन हा डावीकडून 2 रा आहे आणि सोहन हा उजवीकडून 2 रा आहे. त्यांच्यामध्ये कोण उभा आहे ?
5. P, Q, R, S हे चार मित्र एका रांगेत उभे आहेत. R हा Q च्या डावीकडे आहे पण S च्या उजवीकडे आहे. Q सर्वात डावीकडे आहे. सर्वात उजवीकडे कोण आहे ?
6. आठ मुले रांगेत उभे आहेत. अमोल हा डावीकडून 5 वा आहे आणि गजानन हा उजवीकडून 3 रा आहे. त्यांच्यामध्ये किती मुले आहेत ?
7. गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, मराठी ही पाच पुस्तके डावीकडून उजवीकडे ठेवली आहेत, भूगोल हा गणिताच्या उजवीकडे आहे आणि मराठी हा इतिहासाच्या डावीकडे आहे. सर्वात उजवीकडे कोणते पुस्तक आहे ?
8. A, B, C, D, E, F सात जण वर्तुळात केंद्राकडे तोंड करून बसले आहेत. A हा B च्या डावीकडे आहे. E हा D च्या डावीकडे आहे आणि C हा F च्या उजवीकडे आहे. A च्या थेट समोर कोण बसले आहे ?
9. सहा विद्यार्थी रांगेत उभे आहेत. प्रथम रोहित उजवीकडून दुसरा आहे. आदित्य हा रोहिताच्या डावीकडे तिसरा आहे. सर्वात डावीकडे कोण आहे ?
10. X, Y, Z हे तीन जण एका रांगेत उभे आहेत. Y हा X आणि Z यांच्या मध्ये आहे. Z हा डावीकडून पहिला आहे. सर्वात उजवीकडे कोण आहे ?

ध्यानात ठेवा :

- * प्रश्न काळजीपूर्वक वाचा आणि दिशा (डावे-उजवे/पुढे-मागे) नीट समजून घ्या.
- * रचना (आकृती/टेबल) काढल्यास उत्तर शोधणे सोपे जाते.
- * प्रत्येक व्यक्ती/वस्तूला मोजताना स्वतः मोजा.
- * क्रमवारी व स्थानाच्या प्रश्नात संयम, लक्षपूर्वक वाचन आणि सराव महत्वाचा आहे.



4. क्रमवारी व स्थान (Ranking & Order)



परिचय : एका सरळ रांगेत किंवा स्पर्धेत व्यक्ती/वस्तू यांची पुढे-मागे मांडणी केली असता त्यांचे स्थान (Place) आणि क्रमवारी (Order) काय आहे हे शोधणे म्हणजे क्रमवारी व स्थान.

मुख्य संज्ञा :

संज्ञा	अर्थ
① डावे (Left)	आपल्यापेक्षा डावीकडे असलेले
② उजवे (Right)	आपल्यापेक्षा उजवीकडे असलेले
③ पुढे (Front)	आपल्यापेक्षा पुढे असलेले
④ मागे (Back)	आपल्यापेक्षा मागे असलेले
⑤ स्थान (Position)	कोणत्याही व्यक्तीचे स्थान/क्रमांक
⑥ सर्वात पुढे	सर्वांच्या पुढे असलेले
⑦ सर्वात मागे	सर्वांच्या मागे असलेले
⑧ मध्ये	दोन व्यक्तींच्या मध्ये असलेले स्थान
⑨ तिसऱ्या डावीकडे	डावीकडून 3 वे स्थान
⑩ चौथ्या उजवीकडे	उजवीकडून 4 थे स्थान

नियम :

- डावीकडून मोजणी केली तर डावे → उजवे करा.
- उजवीकडून मोजणी केली तर उजवे → डावे करा.
- एकूण संख्या (Total) माहिती असल्यास,

$$\text{स्थान} = \text{एकूण संख्या} - \text{मोजलेले स्थान} + 1$$
- मध्ये असलेल्यास : दोन्ही बाजूंनी किती आहेत ते पाहा.
- सर्वात पुढे असलेल्यापेक्षा पुढे कोणी नसते.
- सर्वात मागे असलेल्यापेक्षा मागे कोणी नसते.
- दिलेली माहिती काळजीपूर्वक वाचा आणि आकृती काढा.

टीप :

- * दिशा नेहमी दिलेल्या व्यक्तीच्या दृष्टीने ठरते.
- * मध्ये / दरम्यान = त्या दोन व्यक्तींमध्ये.
- * “कितल्याचा” म्हणजे क्रमांक.

उदाहरणे :

(1) A, B, C, D, E, F अशी रांग आहे. A डावीकडून 3 व्या स्थानी आहे. B उजवीकडून 2 व्या स्थानी आहे. F डावीकडून 1 ला स्थानी आहे. तर E कोणत्या स्थानी आहे ?	उत्तर : रांग → F, D, A, E, B, C E डावीकडून 4 व्या स्थानी आहे.
(2) P, Q, R, S, T अशी रांग आहे. P आणि R यांच्या मध्ये 2 मुले आहेत. Q सर्वात डावीकडे आहे. T सर्वात उजवीकडे आहे. तर S कोणत्या स्थानी आहे ?	उत्तर : रांग → Q, P, X, R, S, T S डावीकडून 5 व्या स्थानी आहे.
(3) 10 मुले रांगेत उभी आहेत. राहुल डावीकडून 4 था आहे. राहुल उजवीकडून कितवा आहे ?	उत्तर : उजवीकडून स्थान = $10 - 4 + 1 = 7$ राहुल उजवीकडून 7 वा आहे.
(4) 12 मुले रांगेत आहेत. सोनाली उजवीकडून 5 वी आहे. तर डावीकडून ती कितवी आहे ?	उत्तर : डावीकडून स्थान = $12 - 5 + 1 = 8$ सोनाली डावीकडून 8 वी आहे.
(5) A, B, C, D, E, F, G अशी रांग आहे. C, D च्या उजवीकडे आणि F च्या डावीकडे आहे. तर C कोणत्या स्थानी आहे ?	उत्तर : रांग → A, B, F, C, D, E, G C डावीकडून 4 था स्थानी आहे.

प्रेक्टिस प्रश्न :

- A, B, C, D, E अशी रांग आहे. A डावीकडून 2 व्या आहे.
B उजवीकडून 1 ला आहे. E डावीकडून 5 वा आहे.
तर C कोणत्या स्थानी आहे ?
- 8 मुले रांगेत आहेत. समीर डावीकडून 3 व्या आहे.
समीर उजवीकडून कितवा आहे ?
- 15 मुले रांगेत आहेत. पुजा उजवीकडून 6 वी आहे.
ती डावीकडून कितवी आहे ?
- P, Q, R, S, T, U अशी रांग आहे.
R आणि T यांच्या मध्ये 2 मुले आहेत. U सर्वात उजवीकडे आहे.
P सर्वात डावीकडे आहे. तर S कोणत्या स्थानी आहे ?
- A, B, C, D, E, F, G, H अशी रांग आहे.
D, B च्या उजवीकडे आणि G च्या डावीकडे आहे.
तर D डावीकडून कितवा आहे ?
- 20 विद्यार्थी रांगेत उभे आहेत. अमित डावीकडून 7 वा आहे.
अमित उजवीकडून कितवा आहे ?
- 25 विद्यार्थी रांगेत आहेत. कविता उजवीकडून 10 वी आहे.
ती डावीकडून कितवी आहे ?
- A, B, C, D, E, F अशी रांग आहे.
C, A च्या लगेच उजवीकडे आहे आणि E च्या लगेच डावीकडे आहे.
तर F कोणत्या स्थानी आहे ?
- 12 खेळाडू रांगेत आहेत. रोहित डावीकडून 5 वा आहे.
तसेच तो उजवीकडून 8 वा आहे. एकूण किती खेळाडू आहेत ?
- M, N, O, P, Q अशी रांग आहे.
N, P च्या डावीकडे आहे. O, Q च्या उजवीकडे आहे.
तर N कोणत्या स्थानी आहे ?

ध्येवात ठेवा :

- * दिशा (डावे-उजवे/पुढे-मागे) नीट समजून घ्या.
- * रांग आकृतीने दाखवा.
- * प्रत्येक माहिती काळजीपूर्वक वाचा.
- * सरावाने वेग आणि अचूकता वाढते.



4. गणितीय क्रिया (Mathematical Operations)

परिचय : अंक किंवा संख्यांवर विशिष्ट नियमानुसार गणितीय क्रिया केल्या जातात.
प्रश्न सोडवण्यासाठी दिलेल्या चिन्हांचा अर्थ समजून घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे.

मुख्य चिन्हे व त्यांचे अर्थ :

चिन्ह	+	-	×	÷	%	^	√
अर्थ	बेरीज	वजाबाकी	गुणाकार	भागाकार	टक्केवारी	घात (Power)	वर्गमूल

नियम :

- BODMAS / PEDMAS नियमानुसार गणितीय क्रिया केल्या जातात.
(Bracket → Of/Exponent → Division → Multiplication → Addition → Subtraction)
- कंसातील क्रिया सर्वप्रथम.
- त्यानंतर घात (Power / Index).
- त्यानंतर भागाकार किंवा गुणाकार (डावीकडून उजवीकडे).
- शेवटी बेरीज किंवा वजाबाकी (डावीकडून उजवीकडे).

उदाहरण (BODMAS)

$$\begin{aligned}(12 + 6) \times 3 - 18 \div 6 \\&= 18 \times 3 - 18 \div 6 \quad (\text{कंस}) \\&= 54 - 18 \div 6 \quad (\text{गुणाकार}) \\&= 54 - 3 \quad (\text{भागाकार}) \\&= 51 \quad (\text{वजाबाकी})\end{aligned}$$

उदाहरणे :

$$\begin{aligned}(1) \quad &48 + 36 \div 6 \times 2 \\&= 48 + 6 \times 2 = 48 + 12 = \boxed{60}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(4) \quad &100 - 20 \times 3 + 15 \div 5 \\&= 100 - 60 + 3 = 40 + 3 = \boxed{43}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) \quad &(72 - 24) \div 8 + 5 \times 3 \\&= 48 \div 8 + 15 = 6 + 15 = \boxed{21}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(5) \quad &(8 + 4)^2 - 5 \times 3 \\&= (12)^2 - 15 = 144 - 15 = \boxed{129}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(3) \quad &5 \times (18 - 6) + 24 \div 4 \\&= 5 \times 12 + 6 = 60 + 6 = \boxed{66}\end{aligned}$$

(टीप : घात (Power) नेहमी कंसापेक्षा नंतर केला जातो, पण BODMAS नुसार कंस आधी.)

प्रेक्टिस प्रश्न : खालील उदाहरणे सोडवा.

- $36 + 24 \div 6 \times 3 = ?$
- $(45 - 15) \times 2 + 18 \div 3 = ?$
- $120 \div (15 - 5) + 4 \times 6 = ?$
- $(25 + 5)^2 - 12 \times 2 = ?$
- $250 - 50 \times 4 \div 2 + 10 = ?$

- $(63 \div 7 + 8) \times 3 - 5 = ?$
- $144 \div (12 \div 3) + 7 \times 2 = ?$
- $(16 + 9) \div 5 + 3 \times 4 = ?$
- $(8^2 - 4^2) \div 12 + 6 = ?$
- $200 - (25 \times 3 - 15) \div 5 = ?$

ध्यानात ठेवा :

- * नियम समजून घेतल्यास कोणताही प्रश्न पटकन व अचूक सोडवता येतो.
- * कंसातील क्रिया प्रथम करा.
- * भागाकार, गुणाकार डावीकडून उजवीकडे.
- * बेरीज, वजाबाकी डावीकडून उजवीकडे.
- * अधिक सरावाने वेग वाढतो व चुका कमी होतात.

